

**ANALISIS KESTABILAN BAWAH TANAH PADA BATUAN LUNAK
TEROWONGAN 3 SIGLI-BANDA ACEH**

TUGAS AKHIR

**Disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang sarjana Strata Satu (S-1) di
Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan
Perminyakan, Institut Teknologi Bandung**

Oleh :

FAJAR BAKUH LUMAKSONO

12116045



**PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

ANALISIS KESTABILAN BAWAH TANAH PADA BATUAN LUNAK TEROWONGAN 3 SIGLI-BANDA ACEH



Bandung, 29 September 2020

Disetujui untuk:

Program Studi Teknik Pertambangan,

Institut Teknologi Bandung

Oleh:

Dosen Pembimbing,



Fajar Bakuh Lumaksono

NIM. 12116045



Simon Heru Prasetyo S.T., M.Sc., Ph.D.

NOPEG. 118110040

ANALISIS KESTABILAN BAWAH TANAH PADA BATUAN LUNAK TEROWONGAN 3 SIGLI-BANDA ACEH

Oleh:

Fajar Bakuh Lumaksono

12116045

ABSTRAK

Penelitian ini akan fokus kepada analisis kestabilan pada batuan lunak Terowongan 3 Sigli-Banda Aceh. Terowongan 3 merupakan bagian dari Tol Trans-Sumatra ruas Sigli-Banda Aceh. Terowongan 3 terdiri dari dua seksi yakni seksi Banda Aceh-Sigli yang selanjutnya akan disebut seksi A dan Sigli-Banda Aceh yang akan disebut seksi B. Kedua terowongan memiliki dimensi lebar sebesar 12 meter dan tinggi 10,1 meter.

Metode yang digunakan untuk analisis pada penelitian kali ini adalah metode empirik serta numerik. Metode empirik yang digunakan adalah metode *Terzaghi Dead Load* dan metode numerik dengan menggunakan *software* RS2. Data hasil uji laboratorium diperoleh dari hasil uji batuan sampel yang nantinya akan diolah menggunakan persamaan empirik untuk mendapatkan kuat massa batuan. Berdasarkan klasifikasi *Rock Mass Rating*, massa batuan pada Terowongan 3 Sigli-Banda Aceh mempunyai nilai di kisaran 39-44 yang dikategorikan di kelas 4 *poor rock* dan kelas 3 *fair rock*.

Hasil pemodelan menggunakan metode numerik menunjukkan deformasi yang terjadi pada Terowongan 3 setelah disangga tidak melebihi *critical strain* yang bernilai 1,23%. Hasil pemodelan numerik menggunakan aplikasi RS2 menghasilkan FK lebih dari 1. Perhitungan empirik menggunakan metode Terzaghi menghasilkan FK sebesar 2,5 untuk penyanggaan awal dan 6,2 untuk penyanggaan akhir. Mengacu pada Kepmen 1827 tentang konstruksi bawah tanah, dengan nilai $FK > 1$ dan *strain* yang terjadi juga berada di bawah *critical strain* maka desain dan penyanggaan pada Terowongan 3 sudah dianggap aman dan stabil.

Kata kunci: Deformasi, faktor keamanan, *Terzaghi Dead Load*, metode numerik.

**ANALYSIS OF UNDERGROUND STABILITY ON WEAK ROCK MASSES
TUNNEL 3 SIGLI-BANDA ACEH**

By:

Fajar Bakuh Lumaksono

12116045

ABSTRACT

This research will focus on Tunnel 3 Sigli-Banda Aceh. Tunnel 3 is a part of Trans-Sumatra Highway segment Sigli-Banda Aceh. Tunnel 3 has two section, section Banda Aceh-Sigli later would be define as section A and section Sigli-Banda Aceh that would be define as section B. Each tunnel has a dimension of 12 m in length and 10,1 m in height.

This reseach use empirical and numerical method. The empirical method used in this research is Terzaghi Dead Load and numerical method using RS2 software. Data that was obtained by laboratorium test will be modified using empirical equation to interpret the rock mass properties.

According to RMR classification system the mass rock of Tunnel 3 Sigli-Banda Aceh has the value between 39-44, classified as class 4 poor rock and class 3 fair rock. The results of modelling using the numerical method shows that the deformation of tunnel is below the critical strain of rock masses on tunnel 3 that is 1,23%. The numerical method also shown that the SF of tunnel is $SF > 1$. The empirical method using Terzaghi Dead Load theory produce factor of safety in 2,5 in initial supporting and 6,2 in final support. The factor of safety of tunnel 3 has FoS more than 1 and the support installed able to stop the deformation to exceed the critical strain of rock masses, based by KEPMEN 1827 that regulate the underground construction it is safe to assume that the construction design and the supporting design of Tunnel 3 Sigli-Banda Aceh is safe and stable.

Keyword: *Deformation, factor of safety, Terzaghi dead load, numerical method.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk program studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih ke beberapa pihak yang telah terlibat dalam penulisan penelitian ilmiah pada kali ini:

1. Kedua orang tua penulis Ir. Dwi Doso Warso dan Ir. Hari Erna Nistjajati dan kakak penulis Ridha A. Rahmi yang telah memberikan dukungan selama kegiatan perkuliahan di Institut Teknologi Bandung dan karena mereka saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di Institut Teknologi Bandung dan menyelesaikannya.
2. Bapak Simon Heru Prasetyo, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan dan ilmu dalam menyelesaikan studi tugas akhir penulis pada kali ini .
3. Dosen dan staf akademik Institut Teknologi Bandung yang telah memberikan ilmu dan kesempatan untuk belajar dan berkembang selama saya berkegiatan di kampus Institut Teknologi Bandung.
4. Angkatan Tambang 2016 yang selama 3 tahun ini telah menemani pembelajaran dan saling menyemangati selama perkuliahan di program studi teknik pertambangan ITB.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak-pihak lainnya yang ikut turun membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Mohon maaf apabila saya tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah membantu saya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	1
1.3 Batasan Penelitian	2
1.4 Metodologi Penelitian	2
BAB II DASAR TEORI	3
2.1 Sifat Fisik dan Mekanik Batuan	3
2.1.1 Densitas Batuan	3
2.1.2 UCS	3
2.1.3 UTS	3
2.1.4 Modulus Deformasi	3
2.1.5 Sudut Gesek Dalam	3
2.1.6 Kohesi	3
2.1.7 Poisson ratio	4
2.2 Klasifikasi Massa Batuan	4
2.2.1 RMR System	4
2.2.2 GSI	5
2.2.3 Terzaghi <i>Rock Mass Classification</i>	6
2.2.4 Rock Tunneling Quality Index	7
2.3 Terowongan	8
2.3.1 Klasifikasi terowongan	8
2.4 Terzaghi <i>Rock Load Factor</i>	9
2.5 <i>Critical Strain</i>	11

2.6	<i>Mohr-Couloumb Failure Criterion</i>	11
2.7	Metode Elemen Hingga	12
2.8	CCM	12
2.9	Penyanggaan	13
2.9.1	<i>Temporary Support</i>	14
2.9.2	<i>Permanent Support</i>	14
BAB III DATA DAN PENGOLAHAN		15
3.1	Terowongan Sigli	15
3.1.1	Penyanggaan Terowongan	16
3.1.2	Sekuens Penggalan Terowongan	17
3.2	Kondisi Massa Batuan Terowongan 3	18
3.3	Data Hasil Uji Laboratorium	20
3.4	Pengolahan Data Uji Laboratorium	21
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		24
4.1	Analisis Data	24
4.1.1	Analisis Numerik	24
4.1.2	Analisis Empirik	32
4.2	Pembahasan	33
BAB V KESIMPULAN		35
5.1	Kesimpulan	35
5.2	Saran	35
DAFTAR PUSTAKA		36
LAMPIRAN		37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penelitian.....	2
Gambar 2.1 Ilustrasi Teori Terzaghi (1946)	10
Gambar 2.2 Grafik Critical Strain (Sakurai, 1983)	11
Gambar 2.3 Ilustrasi Deformasi dan Zona Plastis pada Terowongan	13
Gambar 3.1 Peta Terowongan 3 Sigli - Banda Aceh (Indra Karya, 2020)	15
Gambar 3.2 Dimensi Terowongan 3 (Indra Karya, 2020)	16
Gambar 3.3 <i>Twin Header</i> dan <i>Rock Breaker</i>	18
Gambar 3.4 Sekuens Penggalian Terowongan 3.....	18
Gambar 3.5 Penampang Geologi Terowongan 3 Sigli-Banda Aceh (Indra Karya, 2020)	19
Gambar 3.6 Lokasi Pengeboran Terowongan 3	20
Gambar 4.1 Model Penampang Awal STA15+420	24
Gambar 4.2 <i>Input Material Softening</i>	25
Gambar 4.3 <i>Input Material</i>	25
Gambar 4.4 Kontur <i>Horizontal Displacement</i> Tanpa Penyanggaan	26
Gambar 4.5 Kontur <i>Vertical Displacement</i> Tanpa Penyanggaan	26
Gambar 4.6 Kontur <i>Vertical Displacement</i> dengan Penyanggaan.....	26
Gambar 4.7 Kontur <i>Horizontal Displacement</i> dengan Penyanggaan	27
Gambar 4.8 Grafik <i>Strain</i> Terowongan 3A	28
Gambar 4.9 Grafik <i>Strain</i> Terowongan 3B.....	28
Gambar 4.10 Ilustrasi Kontur SF	29
Gambar 4.11 <i>Zone Yielded Element</i> sebelum penyanggaan	29
Gambar 4.12 Ilustrasi Kontur <i>Yielded Element</i> pada Analisis Numerik.....	30
Gambar 4.13 <i>Support Capacity Plot I Beam (Thrust vs Moment)</i>	31
Gambar 4.14 <i>Support Capacity Plot Shotcrete (Thrust vs Moment)</i>	31
Gambar 4.15 <i>Support Capacity Plot Shotcrete (Thrust vs Shear)</i>	31
Gambar 4.16 <i>Support Capacity Plot I Beam (Thrust vs Shear)</i>	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Klasifikasi RMR (Bieniawski, 1989).....	5
Tabel 2.2 Klasifikasi GSI (Hoek dan Marinos, 2000)	6
Tabel 2.3 Klasifikasi Terzaghi	7
Tabel 2.4 Klasifikasi <i>Rock Load Factor</i>	10
Tabel 3.1 Properti Penyanggaan Awal (Indra Karya, 2020).....	17
Tabel 3.2 Data Hasil Uji Laboratorium.....	21
Tabel 3.3 Data Karakteristik Massa Batuan.....	23
Tabel 4.1 Perhitungan Terzaghi <i>Dead Load</i>	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Pengeboran	37
Lampiran 2 Hasil Uji Lab	38
Lampiran 3 Hasil Uji Lab	38
Lampiran 4 Data Hasil Uji Laboratorium	39
Lampiran 5 Perhitungan <i>Angle Of Friction</i>	39
Lampiran 6 Perhitungan Kohesi.....	40
Lampiran 7 Perhitungan <i>Young Modulus</i>	40
Lampiran 8 Tahapan Analisis Numerik dengan Ilustrasi <i>Contour Total Displacement</i>	41
Lampiran 9 Tabel Perhitungan RMR.....	42
Lampiran 10 Tabel Perhitungan RMR.....	42
Lampiran 11 Hasil Deformasi Sebelum Penyanggaan.....	43
Lampiran 12 Hasil Deformasi Setelah Penyanggaan.....	44
Lampiran 13 Properti <i>Field Stress</i>	44
Lampiran 14 Properti Liner.....	45
Lampiran 15 Properti Bolt	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuatan infrastruktur yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terus dilakukan. Salah satu infrastruktur yang dibangun adalah terowongan. Terowongan merupakan tembusan yang terletak di bawah tanah dan umumnya memiliki 2 bukaan di setiap ujungnya. Terowongan dapat berfungsi sebagai tempat penyaliran air, jalur kabel dan jalur transportasi. Kondisi terowongan yang berada di bawah tanah memiliki tantangan tersendiri karena kondisi bawah tanah tidak dapat diamati secara langsung.

Kestabilan terowongan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi massa batuan, keadaan air, kedalaman, penyanggaan serta kondisi seismik. Teknologi-teknologi seperti *coring* atau ERT digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kestabilan. Hasil yang diperoleh untuk mengetahui faktor-faktor tersebut juga masih merupakan bentuk sampel yang mempunyai kemungkinan tidak sesuai dengan kondisi riil di bawah tanah. Untuk mengatasi kondisi tersebut maka dilakukan pendekatan baik secara numerik atau empirik untuk menentukan dan memprediksi kelakuan batuan saat dilakukan penggalian serta kestabilan terowongan.

Penelitian kali ini akan difokuskan pada Terowongan 3 Sigli-Banda Aceh yang mempunyai fungsi sebagai terowongan transportasi pada batuan lunak. Pendekatan yang dilakukan untuk menentukan kestabilan terowongan akan dilakukan dengan metode numerik serta empirik. Hasil akhir penelitian ini adalah total deformasi yang terjadi dan faktor keamanan dari desain Terowongan 3 Sigli-Banda Aceh.

1.2 Tujuan Penelitian

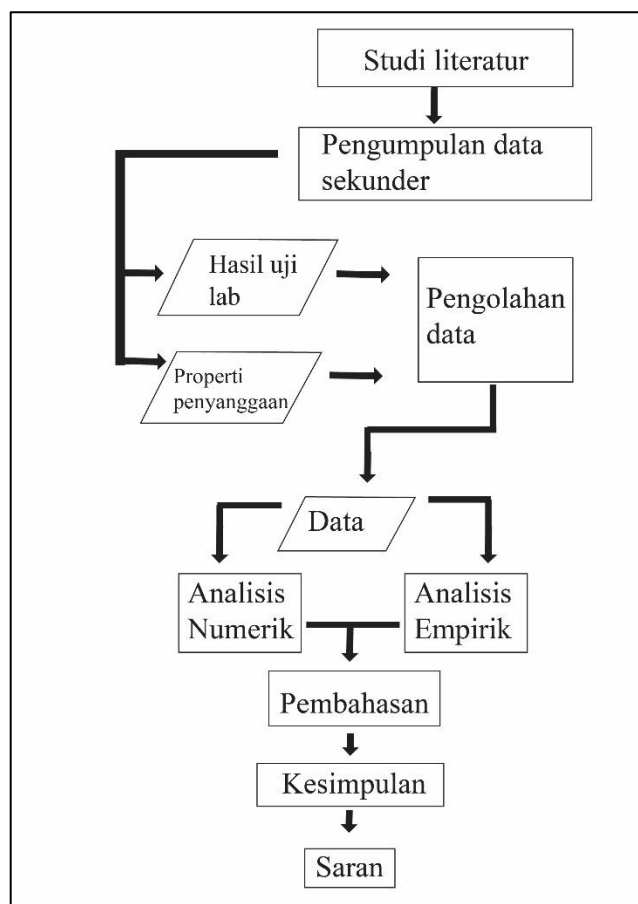
1. Analisis terhadap kondisi massa batuan di lokasi Terowongan 3 Sigli- Banda Aceh dengan metode empirik.
2. Analisis kestabilan bawah tanah terhadap Terowongan 3 Sigli-Banda Aceh dengan metode empirik dan numerik.

1.3 Batasan Penelitian

1. Massa batuan dianggap isotropik.
2. Massa batuan dianggap elastoplastik sempurna.
3. Model yang dianalisis mempunyai bentuk 2D.
4. Model yang dianalisis adalah model penampang STA+420 dari Terowongan 3 Sigli-Banda Aceh.
5. Karakteristik massa batuan bersifat *site specific*.
6. *De-watering* pada konstruksi dianggap telah dilaksanakan.

1.4 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini merupakan simulasi perangkat lunak dengan rangkaian kegiatan seperti Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Alur Penelitian

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Sifat Fisik dan Mekanik Batuan

Sifat fisik dan mekanik batuan dari hasil uji lab belum sepenuhnya dapat merepresentasikan kuat massa batuan yang ada pada lokasi sebenarnya maka dari itu dilakukan pendekatan secara empirik untuk dapat mendekati kondisi massa batuan yang sebenarnya.

2.1.1 Densitas Batuan

Massa jenis adalah pengukuran massa setiap volume batuan. Semakin besar massa jenis batuan maka semakin besar pula massa setiap volumenya.

2.1.2 UCS

UCS (*Unconfined Compressive Stress*) adalah sebuah nilai yang merepresentasikan kuat batuan terhadap gaya tekan. Penentuan UCS batuan *intact* dapat dilakukan di laboratorium dengan melakukan uji triaxial test.

2.1.3 UTS

UTS (*Uniaxial Tensile Strength*) adalah nilai yang merepresentasikan kuat batuan terhadap gaya tarik. Penentuan nilai UTS batuan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan *direct tensile test* atau *brazilian test*.

2.1.4 Modulus Deformasi

Elastisitas (Modulus Young) batuan adalah suatu sifat mekanik yang menggambarkan seberapa besar nilai yang dimiliki suatu batuan untuk bertahan sebelum terjadinya deformasi.

2.1.5 Sudut Gesek Dalam.

Sudut gesek dalam adalah besarnya sudut yang dari hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser di dalam material tanah atau batuan. Nilai sudut gesek dalam dapat diketahui dengan melakukan uji kuat geser atau uji triaxial di laboratorium.

2.1.6 Kohesi

Kohesi adalah gaya ikat antar molekul pada batuan. Kohesi dapat diketahui dengan melakukan uji kuat geser atau uji triaxial.

2.1.7 Poisson ratio

Nisbah *poisson* adalah rasio kontraksi lateral dan regangan lateral batuan. Nilai *poisson* dapat diketahui dengan melakukan uji UCS pada batuan di laboratorium.

2.2 Klasifikasi Massa Batuan

2.2.1 RMR System

Rock Mass Rating adalah klasifikasi massa batuan yang digunakan untuk mengetahui kualitas massa batuan (Bieniawski,1989). Klasifikasi RMR menurut Bieniawski menggunakan enam parameter:

1. UCS.
2. RQD.
3. *Spacing*.
4. *Condition of discontinuities*.
5. *Groundwater conditions*.
6. *Orientation discontinuity*.

Tabel penilaian RMR ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tabel Klasifikasi RMR (Bieniawski, 1989)

A. CLASSIFICATION PARAMETERS AND THEIR RATINGS									
Parameter			Range of values						
1.	Strength of intact rock material	Point-load strength index	>10 MPa	4 - 10 MPa	2 - 4 MPa	1 - 2 MPa	For this low range - uniaxial compressive test is preferred		
		Uniaxial comp. strength	>250 MPa	100 - 250 MPa	50 - 100 MPa	25 - 50 MPa	5 - 25 MPa	1 - 5 MPa	< 1 MPa
	Rating		15	12	7	4	2	1	0
2.	Drill core Quality RQD		90% - 100%	75% - 90%	50% - 75%	25% - 50%	< 25%		
	Rating		20	17	13	8	3		
3.	Spacing of		> 2 m	0.6 - 2 m	200 - 600 mm	60 - 200 mm	< 60 mm		
	Rating		20	15	10	8	5		
4.	Condition of discontinuities (See E)		Very rough surfaces Not continuous No separation Unweathered wall rock	Slightly rough surfaces Separation < 1 mm Slightly weathered walls	Slightly rough surfaces Separation < 1 mm Highly weathered walls	Sticksided surfaces or Gouge < 5 mm thick or Separation 1-5 mm Continuous	Soft gouge >5 mm thick or Separation > 5 mm Continuous		
	Rating		30	25	20	10	0		
5.	Groundwater	Inflow per 10 m tunnel length (l/m)	None	< 10	10 - 25	25 - 125	> 125		
		(Joint water pressure) (Major principal σ)	0	< 0.1	0.1 - 0.2	0.2 - 0.5	> 0.5		
		General conditions	Completely dry	Damp	Wet	Dripping	Flowing		
	Rating		15	10	7	4	0		
B. RATING ADJUSTMENT FOR DISCONTINUITY ORIENTATIONS (See F)									
Strike and dip orientations			Very favourable	Favourable	Fair	Unfavourable	Very Unfavourable		
Ratings	Tunnels & mines		0	-2	-5	-10	-12		
	Foundations		0	-2	-7	-15	-25		
	Slopes		0	-5	-25	-50			
C. ROCK MASS CLASSES DETERMINED FROM TOTAL RATINGS									
Rating			100 ← 81	80 ← 61	60 ← 41	40 ← 21	< 21		
Class number			I	II	III	IV	V		
Description			Very good rock	Good rock	Fair rock	Poor rock	Very poor rock		
D. MEANING OF ROCK CLASSES									
Class number			I	II	III	IV	V		
Average stand-up time			20 yrs for 15 m span	1 year for 10 m span	1 week for 5 m span	10 hrs for 2.5 m span	30 min for 1 m span		
Cohesion of rock mass (kPa)			> 400	300 - 400	200 - 300	100 - 200	< 100		
Friction angle of rock mass (deg)			> 45	35 - 45	25 - 35	15 - 25	< 15		
E. GUIDELINES FOR CLASSIFICATION OF DISCONTINUITY conditions									
Discontinuity length (persistence)			< 1 m	1 - 3 m	3 - 10 m	10 - 20 m	> 20 m		
Rating			6	4	2	1	0		
Separation (aperture)			None	< 0.1 mm	0.1 - 1.0 mm	1 - 5 mm	> 5 mm		
Rating			6	5	4	1	0		
Roughness			Very rough	Rough	Slightly rough	Smooth	Sticksided		
Rating			6	5	3	1	0		
Infilling (gouge)			None	Hard filling < 5 mm	Hard filling > 5 mm	Soft filling < 5 mm	Soft filling > 5 mm		
Rating			6	4	2	2	0		
Weathering			Unweathered	Slightly weathered	Moderately weathered	Highly weathered	Decomposed		
Ratings			6	5	3	1	0		
F. EFFECT OF DISCONTINUITY STRIKE AND DIP ORIENTATION IN TUNNELLING**									
Strike perpendicular to tunnel axis					Strike parallel to tunnel axis				
Drive with dip - Dip 45 - 90°			Drive with dip - Dip 20 - 45°		Dip 45 - 90°			Dip 20 - 45°	
Very favourable			Favourable		Very unfavourable			Fair	
Drive against dip - Dip 45-90°			Drive against dip - Dip 20-45°		Dip 0-20 - Irrespective of strike°				
Fair			Unfavourable		Fair				

* Some conditions are mutually exclusive. For example, if infilling is present, the roughness of the surface will be overshadowed by the influence of the gouge. In such cases use A.4 directly.

** Modified after Wickham et al (1972).

2.2.2 GSI

GSI adalah klasifikasi massa batuan yang dipublikasi oleh Hoek pada tahun 1994. Hoek dan Marinos (2000) mengembangkan grafik untuk menentukan nilai GSI salah satunya adalah GSI untuk *jointed rock* yang dipublikasikan pada tahun 2000 seperti Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Klasifikasi GSI (Hoek dan Marinos, 2000)

GEOLOGICAL STRENGTH INDEX FOR JOINTED ROCKS (Hoek and Marinos, 2000) From the lithology, structure and surface conditions of the discontinuities, estimate the average value of GSI. Do not try to be too precise. Quoting a range from 33 to 37 is more realistic than stating that GSI = 35. Note that the table does not apply to structurally controlled failures. Where weak planar structural planes are present in an unfavourable orientation with respect to the excavation face, these will dominate the rock mass behaviour. The shear strength of surfaces in rocks that are prone to deterioration as a result of changes in moisture content will be reduced is water is present. When working with rocks in the fair to very poor categories, a shift to the right may be made for wet conditions. Water pressure is dealt with by effective stress analysis.	
STRUCTURE	SURFACE CONDITIONS VERY GOOD Very rough, fresh unweathered surfaces GOOD Rough, slightly weathered, iron stained surfaces FAIR Smooth, moderately weathered and altered surfaces POOR Slackensided, highly weathered surfaces with compact coatings or fillings or angular fragments VERY POOR Slackensided, highly weathered surfaces with soft clay coatings or fillings
	DECREASING SURFACE QUALITY →
 INTACT OR MASSIVE - intact rock specimens or massive in situ rock with few widely spaced discontinuities	90 80 70 60 50 40 30 20 10 N/A N/A
 BLOCKY - well interlocked undisturbed rock mass consisting of cubical blocks formed by three intersecting discontinuity sets	90 80 70 60 50 40 30 20 10 N/A N/A
 VERY BLOCKY - interlocked, partially disturbed mass with multi-faceted angular blocks formed by 4 or more joint sets	90 80 70 60 50 40 30 20 10 N/A N/A
 BLOCKY/DISTURBED/SEAMY - folded with angular blocks formed by many intersecting discontinuity sets. Persistence of bedding planes or schistosity	90 80 70 60 50 40 30 20 10 N/A N/A
 DISINTEGRATED - poorly interlocked, heavily broken rock mass with mixture of angular and rounded rock pieces	90 80 70 60 50 40 30 20 10 N/A N/A
 LAMINATED/SHEARED - Lack of blockiness due to close spacing of weak schistosity or shear planes	90 80 70 60 50 40 30 20 10 N/A N/A

GSI digunakan sebagai *input* parameter untuk perhitungan kriteria runtuh Hoek-Brown.

2.2.3 Terzaghi Rock Mass Classification

Terzaghi (1946) menciptakan klasifikasi batuan yang pertama di dunia. Terzaghi mengklasifikasikan massa batuan menjadi beberapa kelas seperti Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Klasifikasi Terzaghi

Intact rock	<i>Intact rock contains neither joints nor hair cracks. Hence, if it breaks, it breaks across sound rock. On account of the injury to the rock due to blasting, spalls may drop off the roof several hours or days after blasting. This is known as a spalling condition. Hard, intact rock may also be encountered in the popping condition involving the spontaneous and violent detachment of rock slabs from the sides or roof</i>
Stratified rock	<i>Stratified rock consists of individual strata with little or no resistance against separation along the boundaries between the strata. The strata may or may not be weakened by transverse joints. In such rock the spalling condition is quite common</i>
Moderately jointed	<i>Moderately jointed rock contains joints and hair cracks, but the blocks between joints are locally grown together or so intimately interlocked that vertical walls do not require lateral support. In rocks of this type, both spalling and popping conditions may be encountered</i>
Blocky and seamy	<i>Blocky and seamy rock consists of chemically intact or almost intact rock fragments which are entirely separated from each other and imperfectly interlocked. In such rock, vertical walls may require lateral support</i>
Crushed	<i>Crushed but chemically intact rock has the character of crusher run. If most or all of the fragments are as small as fine sand grains and no recementation has taken place, crushed rock below the water table exhibits the properties of a water-bearing sand</i>
Squeezing rock	<i>Squeezing rock slowly advances into the tunnel without perceptible volume increase. A prerequisite for squeeze is a high percentage of microscopic and sub-microscopic particles of micaceous minerals or clay minerals with a low swelling capacity</i>
Swelling rock	<i>Swelling rock advances into the tunnel chiefly on account of expansion. The capacity to swell seems to be limited to those rocks that contain clay minerals such as montmorillonite, with a high swelling capacity</i>

2.2.4 Rock Tunneling Quality Index

Rock tunneling quality indeks atau Q-system adalah teori mengenai massa batuan pada terowongan yang dipublikasikan pada tahun 1974 (Barton et. Al 1974).

$$Q = RQD/J_n \times J_r/J_a \times J_w/SRF \quad (1)$$

RQD = *Rock Quality Designation*

J_n = *Joint number*

J_r = *Joint roughness*

J_a = *Joint alteration*

J_w = *Joint watering*

SRF = *Strength Reduction Factor*

a. RQD/ J_n

Persamaan ini merepresentasikan struktur massa batuan, hasil yang didapat bervariasi dari 100/0,5 sampai 10/20.

b. J_r/J_a

Persamaan ini merepresentasikan kekasaran dan kuat gesek dari kekar batuan atau *filling* material dari kekar.

c. J_w/SRF

Persamaan ini memuat dua parameter. Pertama adalah SRF atau *Strength Reduction Factor*. SRF adalah pengukuran dari tekanan batuan serta squeezing di batuan plastis. J_w adalah parameter tekanan air yang ada pada batuan.

2.3 Terowongan

Menurut KBBI sendiri terowongan dapat di definisikan sebagai tembusan yang ada di bawah tanah atau gunung.

2.3.1 Klasifikasi terowongan

Berdasarkan kegunaannya, menurut Rai (1988) terowongan menurut fungsinya dibagi menjadi dua kategori:

a. Terowongan Lalu Lintas

1. Terowongan kereta api.
2. Terowongan jalan raya.
3. Terowongan navigasi.
4. Terowongan tambang.

b. Terowongan Angkut

1. Terowongan stasiun pembangkit listrik.
2. Terowongan air.
3. Terowongan saluran air kotor.
4. Terowongan kebutuhan umum.

Berdasarkan jenis materialnya menurut Paulus P. Rahardjo (2004) dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Terowongan Batuan

Terowongan dibuat pada struktur batuan yang masif dan kompak. Penggalian di terowongan batuan biasanya dilakukan dengan cara peledakan dan pengeboran.

b. Terowongan Tanah Lunak

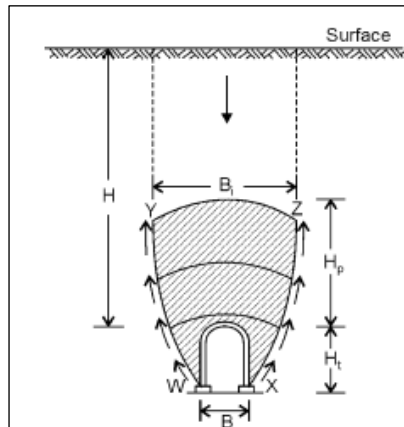
Terowongan dibuat pada struktur tanah. Pembuatan terowongan pada tanah lunak mempunyai kemungkinan runtuh yang lebih besar. Penggalian di tanah lunak biasa menggunakan *shield* atau *lining* untuk menahan terowongan dari keruntuhan. Penggalian terowongan di tanah lunak dapat dilakukan dengan cara penggalian atau menggunakan *tunnel boring machine*.

c. Terowongan Gali Timbun

Terowongan gali timbun dibuat dengan cara membuat paritan. Selanjutnya dinding dan atap terowongan dibentuk bersamaan dengan proses penggalian. Tahap akhir adalah penimbunan yang akan membuat parit menjadi terowongan.

2.4 Terzaghi Rock Load Factor

Terzaghi (1946) dari percobaannya mengemukakan bahwa *rock load factor* adalah tinggi bagian batuan yang mengalami *loosening* di atas terowongan, yang nantinya akan menjadi beban yang ditanggung oleh penyangga yang akan dipasang pada terowongan. Ilustrasi dari teori Terzaghi pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Ilustrasi Teori Terzaghi (1946)

B = Lebar terowongan

H_p = Tinggi *rock loosening*

H_t = Tinggi terowongan

H = Kedalaman terowongan

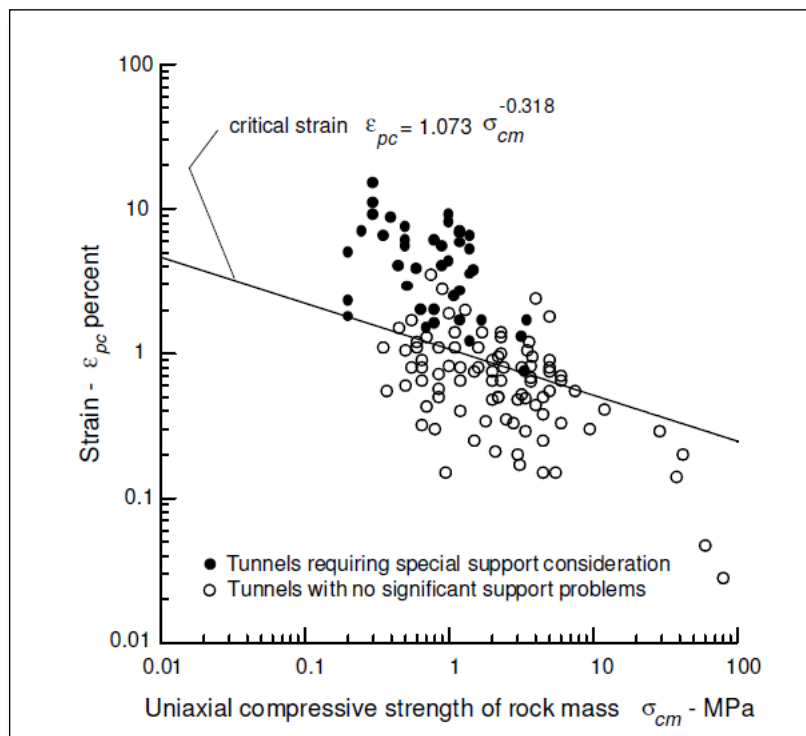
Besaran *rock load factor* dapat dicari dengan menggunakan persamaan yang pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Klasifikasi *Rock Load Factor*

Rock class	Rock condition	Rock load factor H_p
I	Hard and intact	Zero
II	Hard stratified or schistose	0 to 0.5 B
III	Massive, moderately jointed	0 to 0.25 B
IV	Moderately blocky and seamy	0.25 B to 0.35 (B + H _t)
V	Very blocky and seamy	(0.35 to 1.10) (B + H _t)
VI	Completely crushed but chemically intact	1.10 (B + H _t)
VII	Squeezing rock—moderate depth	(1.10 to 2.10) (B + H _t)
VIII	Squeezing rock—great depth	(2.10 to 4.50) (B + H _t)
IX	Swelling rock	Up to 250 ft. (80 m), irrespective of the value of (B + H _t)

2.5 Critical Strain

Kestabilan terowongan dapat diases menggunakan pengukuran *strain* yang terjadi pada terowongan (Sakurai, 1983). *Critical strain* adalah *strain* maksimum yang terjadi sebelum batuan mengalami deformasi plastis. Gambar 2.2 mengilustrasikan grafik *strain* terhadap UCS batuan dan *critical strain*.



Gambar 2.2 Grafik Critical Strain (Sakurai, 1983)

2.6 Mohr-Coulomb Failure Criterion

Kriteria runtuh mohr-coulomb adalah persamaan linear yang menggambarkan hubungan kuat batuan dengan *principal stress*. Mohr-Coulomb dapat dinyatakan sebagai fungsi dari major dan minor *principal stress* atau fungsi terhadap normal stress dan *shear stress* pada batuan.

$$\tau = c + \sigma \tan \theta \quad (2)$$

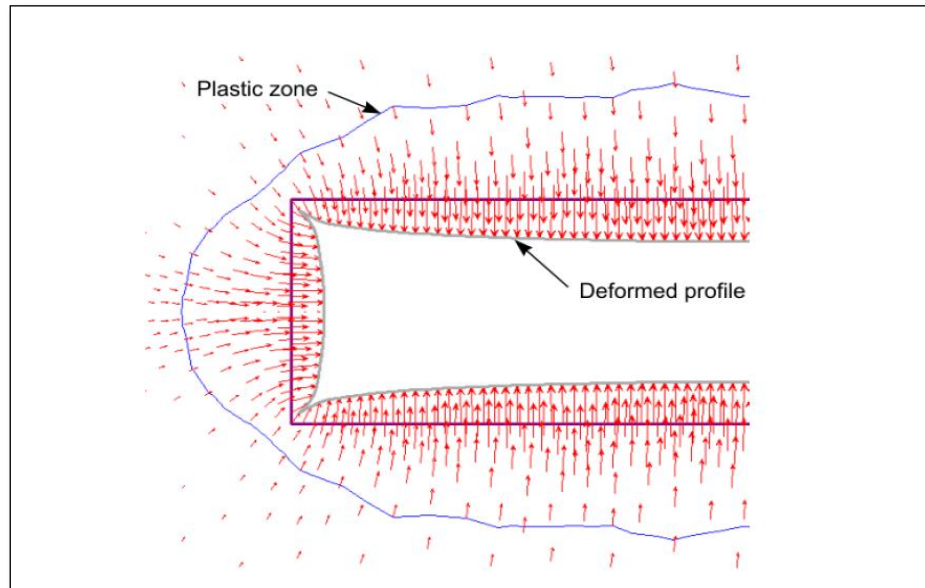
$$\sigma_1 - \sigma_3 = (\sigma_1 + \sigma_3) \sin \theta + 2c \cos \theta \quad (3)$$

2.7 Metode Elemen Hingga

Metode Elemen Hingga atau *finite element method* adalah suatu metode numerik untuk mendekati kondisi riil dari sebuah permasalahan. Penggunaan FEM di bidang geoteknik mulai digunakan sejak tahun 1960 dan terus berkembang sampai sekarang. Inti dari FEM adalah membagi suatu benda yang akan dianalisa, menjadi beberapa bagian dengan jumlah hingga (*finite*). Bagian-bagian ini disebut elemen yang tiap elemen satu dengan elemen lainnya dihubungkan dengan nodal (*node*). Kemudian dibangun persamaan matematika untuk mendekati representasi objek yang diteliti.

2.8 CCM

CCM adalah prosedur atau metode untuk mengukur beban yang diterima oleh penyangga dibelakang *face* (Carranza & Fairhurst, 2000). Sebagian beban akan terdistribusi di *face* tetapi saat *face* mengalami kemajuan efek dari distribusi tegangan di *face* makin lama semakin berkurang dan penyangga harus dapat menahan beban yang sebelumnya ditahan oleh *face* terowongan. Gambar 2.3 mengilustrasikan deformasi yang terjadi pada terowongan secara longitudinal dan zona plastis.



Gambar 2.3 Ilustrasi Deformasi dan Zona Plastis pada Terowongan

a. *Ground Reaction Curve*

Ground Reaction Curve adalah kurva yang menggambarkan hubungan dengan penurunan *internal pressure* dan deformasi radial dari dinding terowongan.

b. *Support Reaction Curve*

Support Reaction Curve atau SRC adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara peningkatan kuat penyangga dengan deformasi radial dari penyangga.

c. *Longitudinal Displacement Profile*

LDP adalah grafik yang menggambarkan perpindahan radial yang berlangsung di sumbu silindris terowongan yang belum dilakukan penyanggaan (Carranza & Fairhurst, 2000).

2.9 Penyanggaan

Penyanggaan dibagian dinding dan *crown* terowongan pada batuan lunak sangat dibutuhkan. Lauffer (1958) menyatakan bahwa *stand-up time* untuk bagian yang tidak disangga mempunyai hubungan dengan kuat batuan dan besar *span* yang digali. Secara garis besar penyanggaan terowongan dibagi 2 yaitu *temporary* dan *permanent supporting*.

2.9.1 *Temporary Support*

Sesuai cara kerjanya *temporary support* dibagi menjadi empat kategori:

1. Penyangga yang memberi tekanan ke sekitar massa batuan terowongan.
2. Penyangga yang memberi tekanan ke massa batuan sekitar dan memperkuatnya.
3. Penyangga yang hanya menerima beban.
4. Penyangga yang mengkonsolidasi kondisi geoteknik atau hidrologi batuan sekitar.

2.9.2 *Permanent Support*

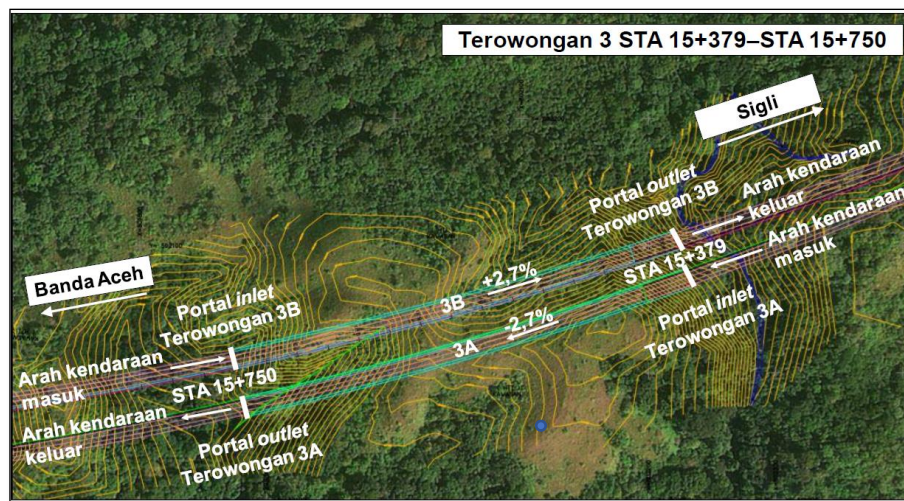
Penyangga yang dipasang untuk menjaga kestabilan terowongan dalam periode jangka panjang.

BAB III

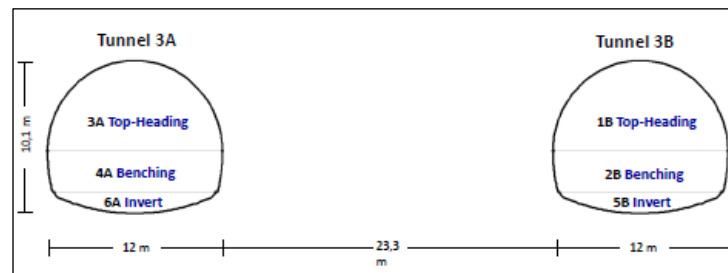
DATA DAN PENGOLAHAN

3.1 Terowongan Sigli

Terowongan Sigli adalah terowongan lalu lintas *twin tunnel* yang merupakan bagian dari proyek Trans-Sumatra. Terowongan Sigli-Banda Aceh merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera ruas Sigli-Banda Aceh dengan jalur Padang Tiji-Seulimeum yang berlokasi di kabupaten Pidie, Nangroe Aceh Darussalam. Terowongan 3 secara garis besar mempunyai dua seksi yaitu trase, yaitu Terowongan 3A dan Terowongan 3B. Terowongan 3 berlokasi di $4,3^{\circ}$ - $4,6^{\circ}$ Lintang Utara dan $95,7^{\circ}$ - $96,2^{\circ}$ Bujur Timur mempunyai panjang 388 m untuk Terowongan 3A dan 372 m untuk Terowongan 3B. Foto udara dari Terowongan 3 dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan untuk dimensi Terowongan 3 dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.1 Foto Udara Terowongan 3 Sigli - Banda Aceh (Indra Karya, 2020)



Gambar 3.2 Dimensi Terowongan 3 (Indra Karya, 2020)

3.1.1 Penyanggaan Terowongan

Penyanggaan yang ada di Terowongan 3 Sigli-Banda Aceh secara garis besar ada dua yaitu penyanggaan permanen dan penyanggaan awal.

a. Reinforced Concrete

Tebal 500 mm di dinding dan 600 mm di invert dengan rebar diameter 29 mm untuk *reinforced concrete* sebagai penyanggaan permanen.

b. Shotcrete

Tebal 200 mm di dinding terowongan sebagai penyanggaan awal.

c. Rockbolt

Panjang 6 meter dengan diameter 25 mm dan *spacing radial* 1 meter sebagai penyanggaan awal.

d. Steel Set

H beam 150x150 mm dengan *spacing* 1 meter sebagai penyanggaan awal.

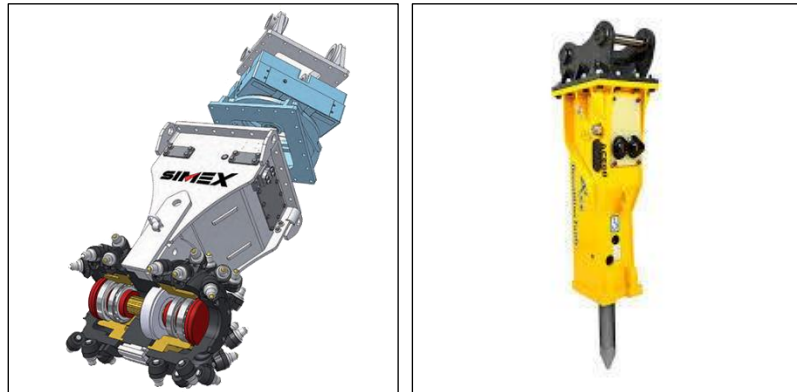
Properti penyanggaan awal pada Terowongan 3 seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Properti Penyanggaan Awal (Indra Karya, 2020)

Steel Sets		Shotcrete		Rockbolt	
K (Mpa/m)	26	K (Mpa/m)	258	K (MPa/m)	0,16
Cross-sectional Area (m²)	0,004	Compressive Strength (MPa)	19	Diameter (mm)	25
Yield Strength (MPa)	320	Thickness (m)	0,2	Length (m)	6
Young Modulus (GPa)	200	Young Modulus (GPa)	20	Young Modulus (GPa)	200
Tunnel Radius (m)	5,6	Tunnel Radius (m)	5,6	Spacing longitudinal and radial (m)	1
Spacing (m)	1	Poisson Ratio	0,15	Tensile Pull Strength (MN)	0,2

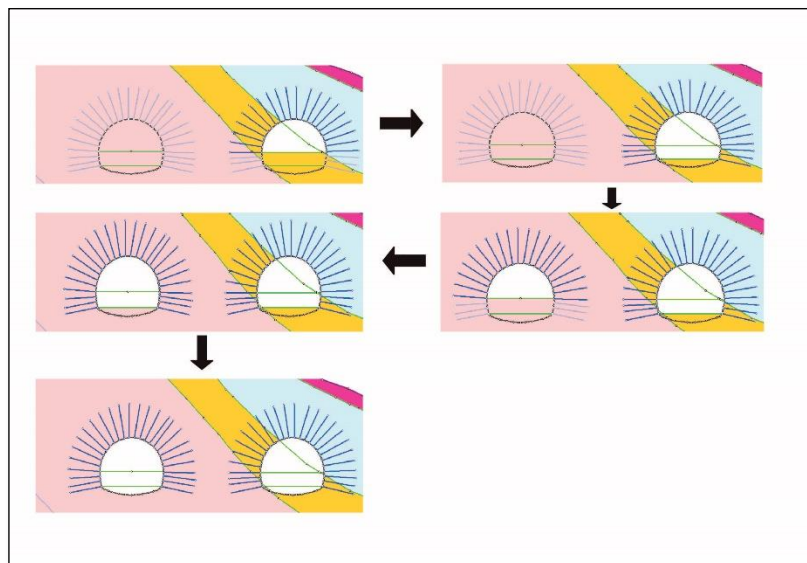
3.1.2 Sekuens Penggalan Terowongan

Terowongan Sigli digali dengan alat *twin rock header* dan dibantu oleh *rock breaker*. Ilustrasi pada *rock breaker* dan *twin rock header* terlihat seperti Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Twin Header dan Rock Breaker

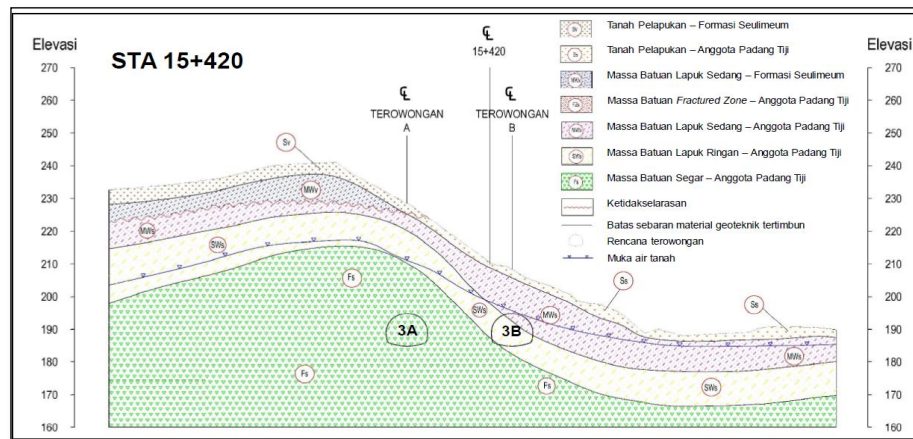
Gambar 3.4 di bawah mengilustrasikan penggalian Terowongan 3 dengan dimulai dari penggalian *heading* Terowongan 3B, *benching* Terowongan 3B, *heading* Terowongan 3A, *benching* Terowongan 3A dan pemasangan *invert* Terowongan 3B lalu 3A.



Gambar 3.4 Sekuens Penggalian Terowongan 3

3.2 Kondisi Massa Batuan Terowongan 3

Penampang geologi untuk Terowongan Sigli-Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Penampang Geologi Terowongan 3 Sigli-Banda Aceh (Indra Karya, 2020)

Kondisi massa batuan yang berada di Terowongan 3 adalah sebagai berikut:

a. Massa Tanah dan Formasi Batuan Seumileum

1. Tanah Pelapukan Formasi Seulimeum

Pasir lanau butir halus hingga kasar, lembab, lapuk sempurna hingga lapuk.

2. Batuan Lapuk Sedang-Formasi Seulimeum

Batupasir tufaan yang berbutir halus hingga sedang, lembab. Berwarna coklat muda sampai coklat ketuaan. Umumnya lapuk sedang.

b. Massa Tanah dan Batuan Anggota Padang Tiji

1. Tanah Pelapukan-Anggota Padang Tiji

Pasir lanau yang umumnya berbutir halus dan di beberapa tempat kasar. Tebal lapisan 2,00-6,95 m dari permukaan tanah. Umumnya lapuk sempurna.

2. Massa Batuan Zona Fraktur-Anggota Padang Tiji

Batupasir berwarna coklat muda umumnya berbutir halus hingga sedang dan mempunyai kekar pada kedalaman 30-40 meter.

3. Massa Batuan Lapuk Sedang-Anggota Padang Tiji

Batupasir umumnya berbutir halus hingga sedang. Tebal lapisan berkisar 2-17 meter, batuan ini ditemukan di sekitar area portal.

4. Massa Batuan Lapuk Ringan-Anggota Padang Tiji

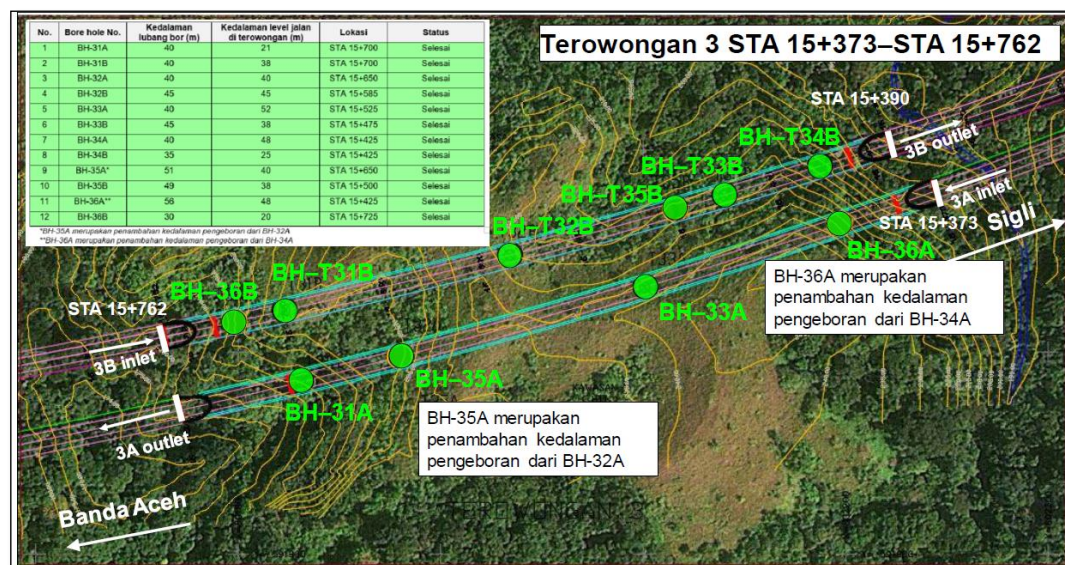
Batupasir umumnya berbutir halus hingga sedang berwarna coklat muda sampai coklat tua dan di beberapa tempat berbutir kasar dan berupa konglomerat, lembab dan umumnya lapuk. Tebal lapisan berkisar antar 3-17 meter.

5. Massa Batuan Segar-Anggota Padang Tiji

Berwarna keabu-abuan umumnya berbutir halus hingga sedang. Tebal lapisan dapat mencapai 50 meter. Massa batuan ditemukan di sepanjang rencana pembangunan Terowongan 3A dan 3B.

3.3 Data Hasil Uji Laboratorium

Data yang didapatkan berasal dari pengeboran yang dilakukan pada Terowongan 3. Lokasi dari pengeboran terlihat seperti Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Lokasi Pengeboran Terowongan 3

Dari pengeboran yang telah dilakukan penilaian massa batuan menggunakan klasifikasi RMR dan dilakukan pengujian lab pada sampel untuk mengetahui sifat fisik dan mekanik batuan. Tabel 3.2 menampilkan data hasil uji lab sampel batuan.

Tabel 3.2 Data Hasil Uji Laboratorium

Jenis Batuan	RMR	GSI	UCS (MPa)	UTS (MPa)	Poisson ratio	Cohesion (MPa)	Angle of Friction (°)	Density (gr/cc)
Seumileum (Batu Vulkanik Lapuk Sedang)	39	35	6,84		0,20		20	1,80
Padang Tiji (Batu Pasir Lapuk Ringan)	44	40	5,80	0,51	0,27	0,19	22,72	2,01
Padang Tiji (Batupasir lapuk sedang)	34	30	6,18	0,37	0,23	0,29	22,39	2,00
Padang Tiji (Batupasir)	49	45	5,49	0,65	0,23	0,28	25,3	2,00

3.4 Pengolahan Data Uji Laboratorium

Data hasil uji laboratorium menghasilkan UCS, UTS, *poisson*, kohesi, sudut gesek dalam dan massa jenis. Hasil uji laboratorium adalah hasil dari pengujian batuan sampel. Hasil uji sampel belum dapat mewakili kondisi massa batuan, maka dari itu hasil uji laboratorium akan diolah lebih lanjut agar dapat merepresentasikan massa batuan. Pengolahan data akan dilakukan menggunakan persamaan-persamaan empirik berikut:

Kalamaras dan Bieniawaski (1997) : (4)

$$\frac{\sigma_{cm}}{\sigma_c} = e^{\left(\frac{RMR_{89}-100}{24}\right)}$$

Sen dan Sadagah (2007) : (5)

$$\theta_m = 25(1 + 0.01RMR)$$

Aydan & Kamawoto (2014): (6)

$$c_m = \frac{\sigma_{cm}}{2} x \frac{1 - \sin \theta_m}{\cos \theta_m}$$

Aydan & Kamawoto (2000): (7)

$$\frac{E_m}{E_i} = \frac{RMR_{89}}{RMR_{89} + 6(100 - RMR_{89})}$$

Aydan & Kamawoto (2001): (8)

$$\frac{\theta_m}{\theta_i} = 0,3 + 0,7x \frac{RMR_{89}}{100}$$

Aydan (2012): (9)

$$\frac{c_m}{c_i} = \frac{RMR_{89}}{RMR_{89} + 6(100 - RMR_{89})}$$

Galera (2017): (10)

$$\frac{E_m}{E_i} = \frac{e^{(RMR_{89}-100)}}{22.94}$$

Aydan (2010): (12)

$$\frac{\sigma_t}{\sigma_{tm}} = \frac{RMR_{89}}{RMR_{89} + 6(100 - RMR_{89})}$$

Aydan (2012): (13)

$$\theta_m = 20\sigma_{cm}^{0,25}$$

Hasil dari pengolahan data uji laboratorium menggunakan persamaan 4 sampai 13 yang menghasilkan data massa batuan yang tertera pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Data Karakteristik Massa Batuan

Jenis Batuan	RMR	GSI	UCS (MPa)	UTS (Mpa)	Young (Gpa)	Cohesion (Mpa)	Density (gr/cc)	Angle of Friction (°)	Poisson ratio
Seumileum (Batu Vulkanik Lapuk Sedang)	39	35	0,53	0,04	0,06	0,09	1,80	19	0,2
Padang Tiji (Batupasir Lapuk Sedang)	44	40	0,57	0,06	0,31	0,10	2,01	20,5	0,27
Padang Tiji (Batupasir Lapuk Sedang)	34	30	0,40	0,03	0,07	0,07	2,00	22,43	0,23
Padang Tiji (Batupasir Segar)	49	45	0,65	0,09	0,20	0,11	2,00	23,77	0,23

BAB IV

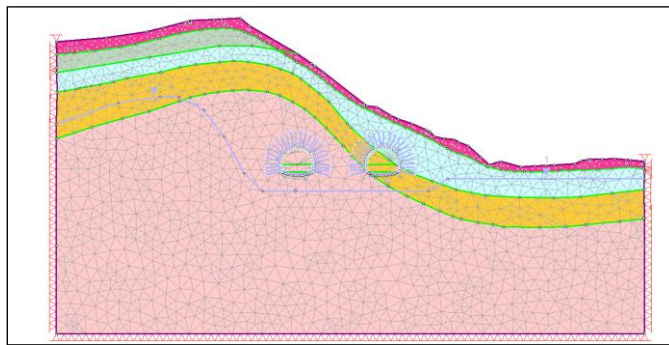
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode empirik dan numerik.

4.1.1 Analisis Numerik

Analisis numerik dilakukan dengan *software RS2*. Properti material didapatkan dari hasil perhitungan massa batuan pada Tabel 3.3. Properti massa batuan diasumsikan bersifat isotropik dan elastoplastis sempurna (Hoek, 1998). *Field stress* di atur ke bagian *gravity* karena terowongan berada dekat dengan permukaan. *Restraint* untuk *external boundary* diatur ke *restraint x* dan *y* kecuali untuk bagian atas. Tekanan dianggap hidrostatik serta kondisi lereng awal dianggap stabil. *Dewatering* dianggap telah dilakukan. Analisis numerik menggunakan model awal penampang STA15+420 seperti Gambar 4.1 .



Gambar 4.1 Model Penampang Awal STA15+420

Selanjutnya model akan dianalisis sesuai dengan sekuens penggalian seperti Gambar 3.4. Tambahan dari model adalah analisis *material softening* untuk merepresentasikan *internal support pressure* pada batuan. Untuk memodelkan *material softening* modulus young massa batuan akan mengalami pengurangan sebesar 50% dari batuan asalnya, *initial loading* di atur ke *none* dan properti batuan di atur menjadi elastik. *Input* material pada aplikasi RS2 terlihat seperti pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3.

Name: 50% Light Weathered Material Color: ■

Initial Element Loading: None Unit Weight: (MN/m3): 0.02

Elastic Properties

Elastic Type: Isotropic Poisson's Ratio: 0.3

Young's Modulus (MPa): 155 Young's Modulus (resid) (MPa): 1434.1

E1 (MPa): 20000 E2 (MPa): 20000 E3 (MPa): 20000

v12: 0.2 v13: 0.2 v23: 0.2

Strength Parameters

Failure Criterion: Mohr Coulomb Material Type: Elastic

Tensile Strength (peak) (MPa): 0.06 Dilation Angle (deg): 0

Fric. Angle (peak) (deg): 22 Fric. Angle (resid) (deg): 17

Cohesion (peak) (MPa): 0.096 Cohesion (resid) (MPa): 0.02

Tensile Strength (resid) (MPa): 0.03

Gambar 4.2 Input Material Softening

Name: Light Weathered Sandstone Material Color: ■

Initial Element Loading: Field Stress & Body Force Unit Weight: (MN/m3): 0.02

Elastic Properties

Elastic Type: Isotropic Poisson's Ratio: 0.3

Young's Modulus (MPa): 309 Young's Modulus (resid) (MPa): 1434.1

E1 (MPa): 20000 E2 (MPa): 20000 E3 (MPa): 20000

v12: 0.2 v13: 0.2 v23: 0.2

Strength Parameters

Failure Criterion: Mohr Coulomb Material Type: Plastic

Tensile Strength (peak) (MPa): 0.06 Dilation Angle (deg): 0

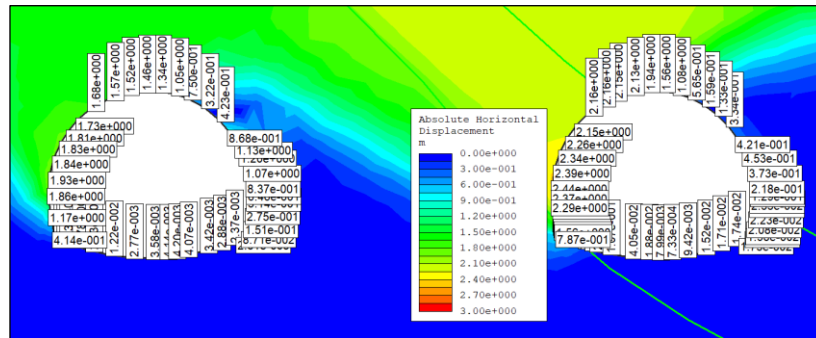
Fric. Angle (peak) (deg): 22 Fric. Angle (resid) (deg): 22

Cohesion (peak) (MPa): 0.096 Cohesion (resid) (MPa): 0.096

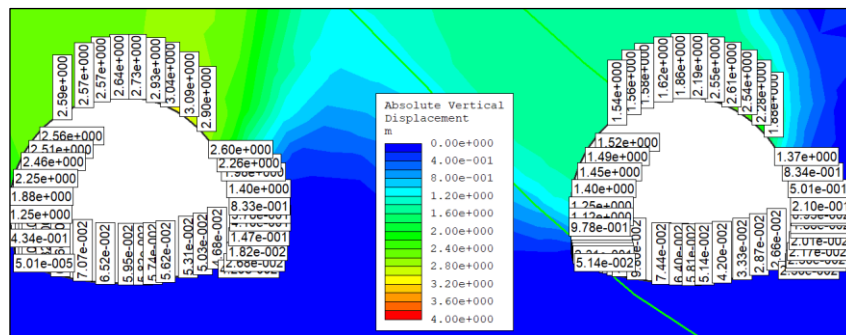
Tensile Strength (resid) (MPa): 0.06

Gambar 4.3 Input Material

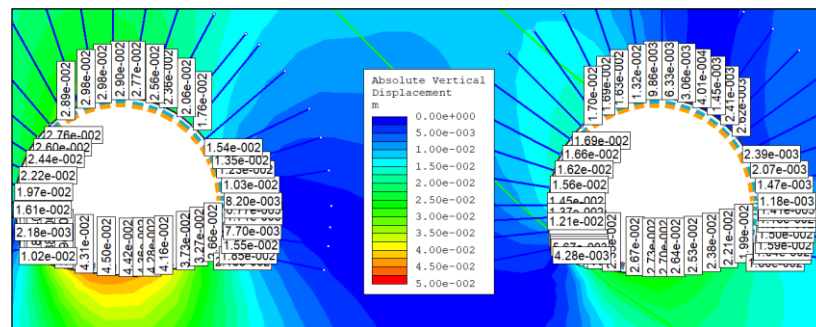
Pemodelan numerik menghasilkan nilai deformasi pada Terowongan seperti Gambar 4.4 – Gambar 4.8.



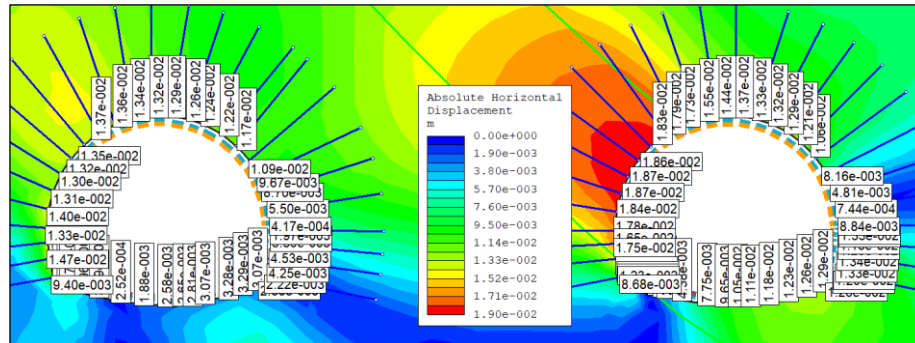
Gambar 4.4 Kontur *Horizontal Displacement* Tanpa Penyanggaan



Gambar 4.5 Kontur *Vertical Displacement* Tanpa Penyanggaan



Gambar 4.6 Kontur *Vertical Displacement* dengan Penyanggaan



Gambar 4.7 Kontur *Horizontal Displacement* dengan Penyanggaan

Dapat dilihat dari Gambar 4.4 sampai Gambar 4.7 bahwa deformasi yang terjadi pada Terowongan 3 tanpa penyanggaan mempunyai nilai yang jauh lebih besar dibandingkan nilai deformasi dengan penyanggaan.

Hasil deformasi yang didapatkan diolah dengan menggunakan persamaan 14 untuk mendapatkan *strain* pada Terowongan 3.

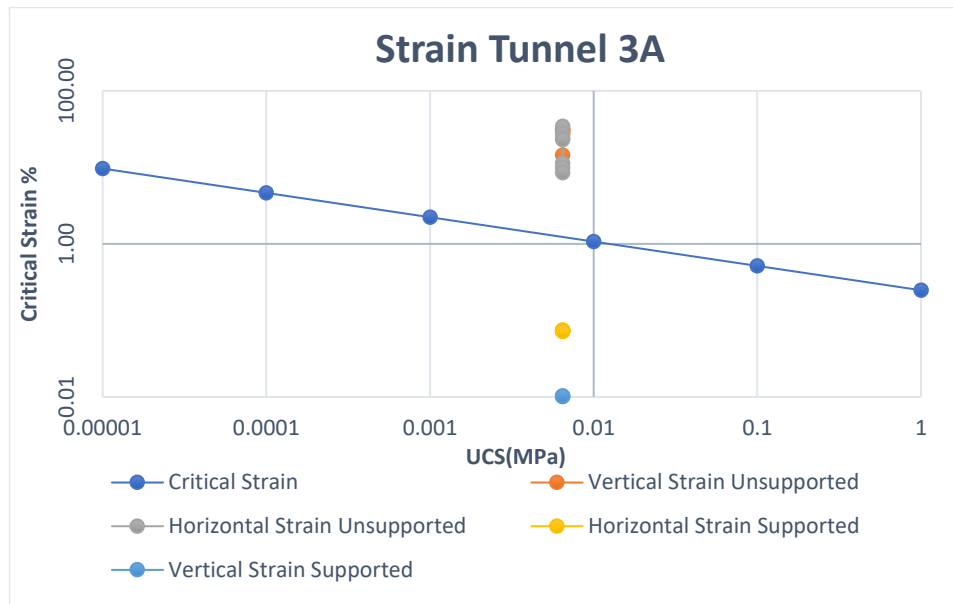
$$\varepsilon = \delta_i / d_o \quad (14)$$

δ_i = Tunnel closure

d_o = Diameter terowongan

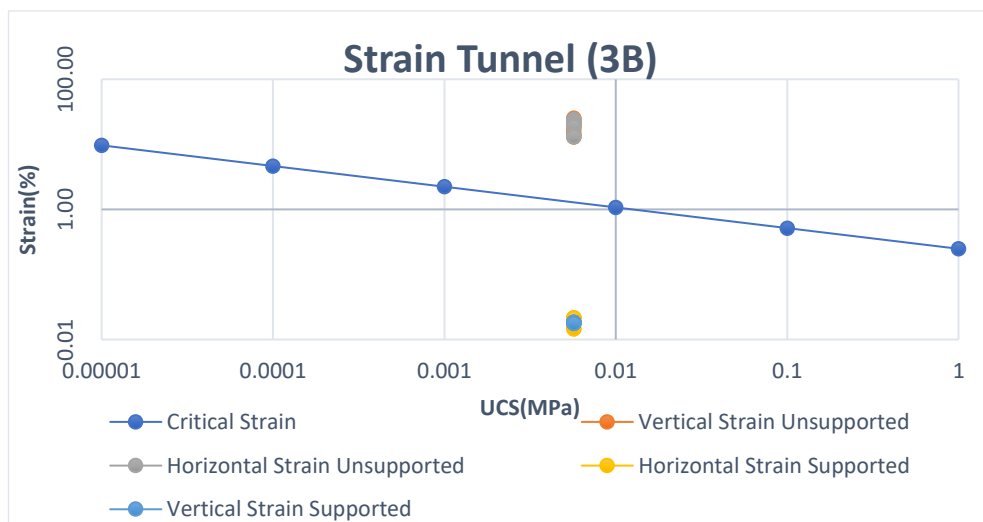
ε = *Strain* terowongan

Menggunakan persamaan di atas, deformasi Terowongan 3 sebelum penyanggaan mempunyai nilai *strain* 8%-30% dan deformasi Terowongan 3 setelah penyanggaan mempunyai *strain* sebesar 0,06%-0,85%. Hasil deformasi Terowongan 3 per seksinya terlihat seperti pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 di halaman selanjutnya.



Gambar 4.8 Grafik *Strain* Terowongan 3A

Gambar 4.8 adalah grafik dari hasil perhitungan *strain* pada Terowongan 3A. Dari hasil tersebut terlihat bahwa *strain* untuk horisontal dan vertikal sebelum penyanggaan mempunyai nilai yang lebih besar dari *critical strain* dan setelah penyanggaan hasil *strain* yang diperoleh berada di bawah nilai *critical strain*.

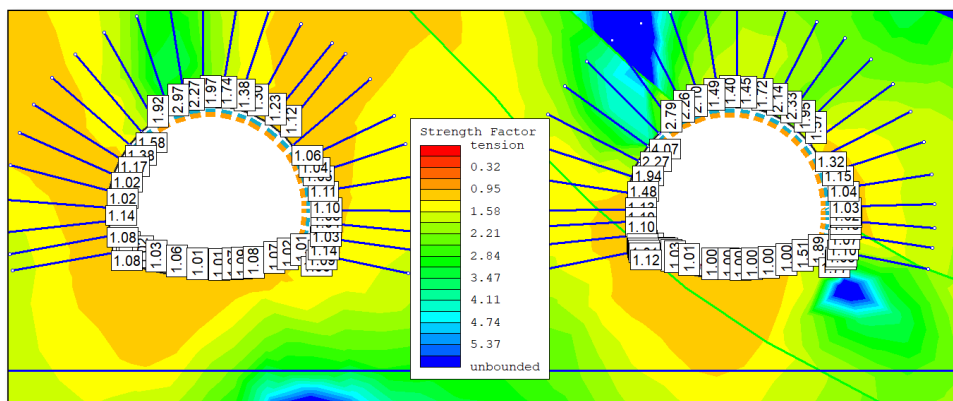


Gambar 4.9 Grafik *Strain* Terowongan 3B

Gambar 4.9 adalah hasil perhitungan *strain* dari Terowongan 3B. Dapat dilihat hasil deformasi horisontal dan vertikal terowongan sebelum dilakukan

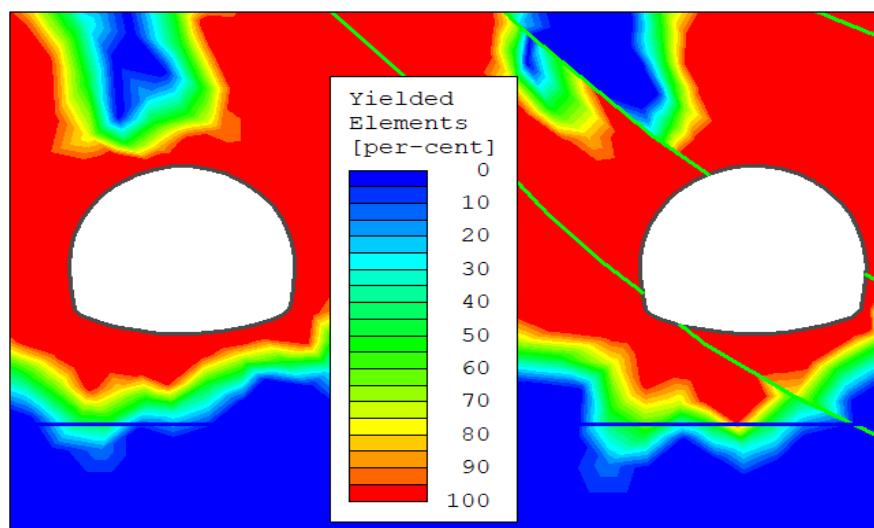
penyanggaan mempunyai nilai yang lebih besar dari *critical strain* dan setelah penyanggaan hasil *strain* yang diperoleh mempunyai nilai yang lebih kecil dari *critical strain*.

Hasil perhitungan *strength factor* dari Terowongan 3 mempunyai nilai yang berkisar dari 1- 4,2. Pengukuran SF dilakukan di batas *boundary* penggalian Terowongan 3. Ilustrasi kontur SF dan titik-titik pengukuran dapat dilihat pada Gambar 4.10.

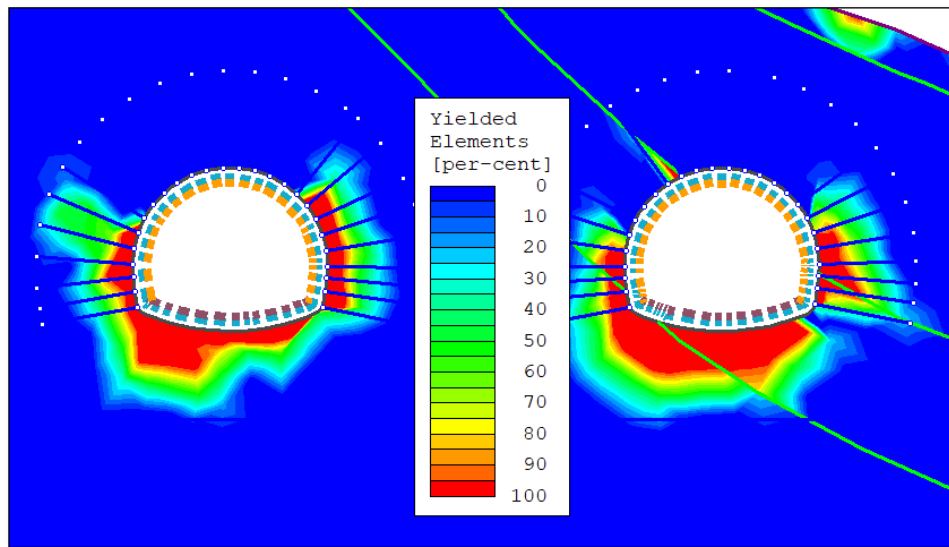


Gambar 4.10 Ilustrasi Kontur SF

Pemodelan numerik juga menghasilkan kontur *yielded element* untuk Terowongan 3 seperti Gambar 4.11 dan 4.12.



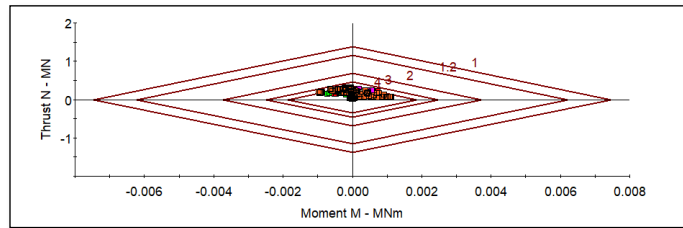
Gambar 4.11 Zone Yielded Element sebelum penyanggaan



Gambar 4.12 Ilustrasi Kontur *Yielded Element* pada Analisis Numerik

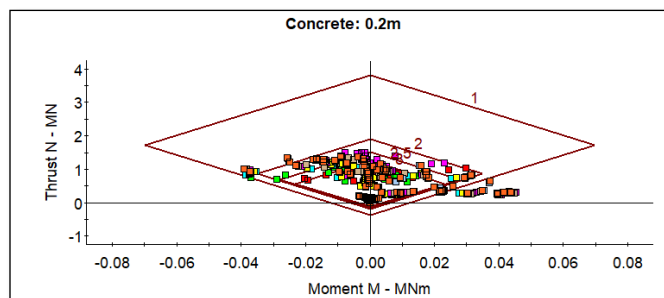
Dari Gambar 4.11 dan 4.12 dapat terlihat bahwa pemasangan penyangga dapat memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi *yielded element* yang ada pada Terowongan 3. Penyanggaan dapat mengurangi *yielded element* hingga zona *yielded element* Terowongan 3 mencapai ketebalan 1 - 4 meter dari terowongan.

Dari pemodelan numerik didapatkan juga *support capacity plot* untuk penyanggaan Terowongan 3. *Support capacity plot* akan mengeluarkan nilai FK dengan menggunakan *failure envelope*. *Failure envelope* pada grafik adalah garis yang menggambarkan nilai FK. Gambar 4.13 adalah grafik *thrust vs moment* untuk materi *I Beam*. Gambar menunjukkan tidak ada momen yang memiliki nilai di luar FK 1 karena tidak ada titik yang berada di luar *envelope* 1. Hasil ini menyatakan bahwa *I Beam* dapat menahan besaran momen yang terjadi pada terowongan.



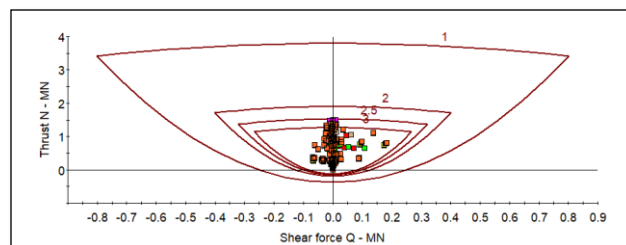
Gambar 4.13 Support Capacity Plot I Beam (Thrust vs Moment)

Gambar 4.14 adalah grafik *thrust vs moment* untuk *shotcrete*. Gambar menunjukkan ada nilai FK yang kurang dari 1 karena ada titik yang berada di luar *envelope* 1. Hasil ini menyatakan bahwa *shotcrete* tidak dapat menahan besaran momen yang terjadi pada beberapa lokasi di terowongan.



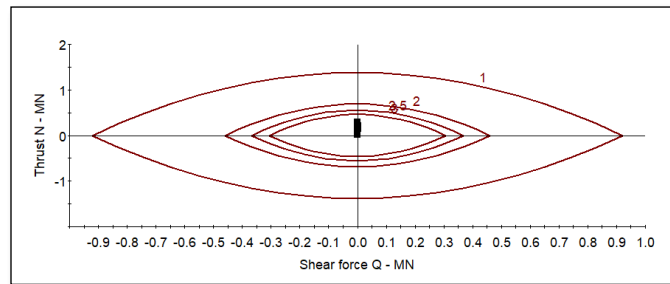
Gambar 4.14 Support Capacity Plot Shotcrete (Thrust vs Moment)

Gambar 4.15 adalah grafik *thrust vs shear* pada *shotcrete*, gambar menunjukkan tidak ada yang memiliki nilai FK kurang dari 1. Hasil ini menyatakan bahwa *shotcrete* dapat menahan besaran *shear force* yang terjadi pada terowongan.



Gambar 4.15 Support Capacity Plot Shotcrete (Thrust vs Shear)

Gambar 4.16 adalah grafik *thrust* vs *shear* pada *I Beam*, gambar menunjukkan tidak ada *shear force* yang memiliki nilai FK kurang dari 1. Hasil ini menyatakan bahwa *I Beam* dapat menahan besaran *shear force* yang terjadi pada terowongan.



Gambar 4.16 Support Capacity Plot I Beam (Thrust vs Shear)

4.1.2 Analisis Empirik

Persamaan Terzaghi digunakan dalam penelitian kali ini karena Terowongan 3 Sigli-Banda Aceh merupakan terowongan dangkal yang mempunyai kedalaman kurang dari 10 kali diameternya. Menggunakan klasifikasi Terzaghi, massa batuan Terowongan 3 Sigli-Banda Aceh diklasifikasikan ke *very blocky* dan *seamy*. Dengan mengklasifikasikan massa batuan maka didapat persamaan 15 yang dapat digunakan untuk mencari *rock load factor*.

$$H_p = (0,35-1,10)(B+H_t) \quad (15)$$

H_p = Rock Load Factor

B = Lebar terowongan

H_t = Tinggi terowongan

Hasil perhitungan dari teori Terzaghi terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Perhitungan Terzaghi *Dead Load*

Lebar Terowongan (m)	12
Tinggi Terowongan (m)	10,1
Road Lock (m)	22,1
Vertical Stress (MPa)	0,44
Vertical Stress (Ton/m ²)	0,044
P _{sc} (MPa)	0,66
P _{ss} (MPa)	0,22
P _{sb} (MPa)	0,2
P _{sc} (MPa)	1,6

P_{sc} (MPa) = Support pressure dari shotcrete

P_{ss} (MPa) = Support pressure dari steel set

P_{sb} (MPa) = Support pressure dari rockbolt

P_{sc} (MPa) = Support pressure dari reinforced concrete

Faktor keamanan dapat dicari dengan menggunakan persamaan 16.

$$FK = \frac{\text{Total Support Pressure}}{\text{Vertical Stres}} \quad (16)$$

Dari persamaan 11 didapatkan FK untuk Terowongan 3 pada penyanggaan awal mempunyai nilai 2,5 dan untuk penyanggaan permanen mempunyai nilai 6,2.

4.2 Pembahasan

Hasil pemodelan numerik menggunakan RS2 menampilkan *strain* yang terjadi pada terowongan belum disangga melebihi nilai *critical strain* sedangkan untuk Terowongan 3 yang sudah disangga *strain* yang terjadi berada di bawah nilai *critical strain*. Gambar 4.12 menunjukkan bahwa pemasangan *rockbolt* Terowongan 3 sudah melebihi zona *yielded element*. Dari hasil pemodelan numerik dapat dilihat juga pada Gambar 4.14 *shotcrete* tidak dapat menahan besaran momen pada beberapa titik di terowongan, hal ini tidak menjadi masalah selama *I Beam* masih dapat menahan momen yang terjadi di terowongan.

Pemasangan *final support* pada Terowongan 3 berdasarkan pemodelan numerik tidak menghasilkan deformasi yang lebih kecil, hal ini dikarenakan penyanggaan awal dapat sudah dapat menahan laju deformasi Terowongan 3 dan fungsi penyangga permanen adalah sebagai menjaga kestabilan terowongan dalam periode jangka panjang.

FK yang didapat dengan metode numerik menggunakan RS2 menghasilkan $FK > 1$ dan untuk FK yang didapat menggunakan teori terzaghi menghasilkan nilai FK 2,5 untuk penyanggaan awal dan 6,2 untuk penyanggaan permanen. Hasil FK yang didapat sudah melebihi FK minimal berdasarkan KEPMEN 1827 yaitu 1. Dari analisis yang dilakukan pada penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa desain penggalian dan Terowongan 3 Sigli-Banda Aceh dinyatakan aman dan dianggap dapat menjaga kestabilan terowongan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Menggunakan klasifikasi RMR, massa batuan Terowongan 3 mendapatkan nilai 39-49, dari nilai tersebut massa batuan Terowongan 3 dikategorikan ke kelas tiga *poor rock* dan kelas empat *fair rock*.

Desain penyanggaan pada Terowongan 3 berhasil menahan laju deformasi batuan sekitar terowongan di bawah nilai *critical strain* dan hasil perhitungan FK menghasilkan nilai $FK > 1$. Dengan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa desain penyanggaan dan penggalian Terowongan 3 aman dan penyanggaan dapat menjaga kestabilan Terowongan 3 Sigli-Banda Aceh.

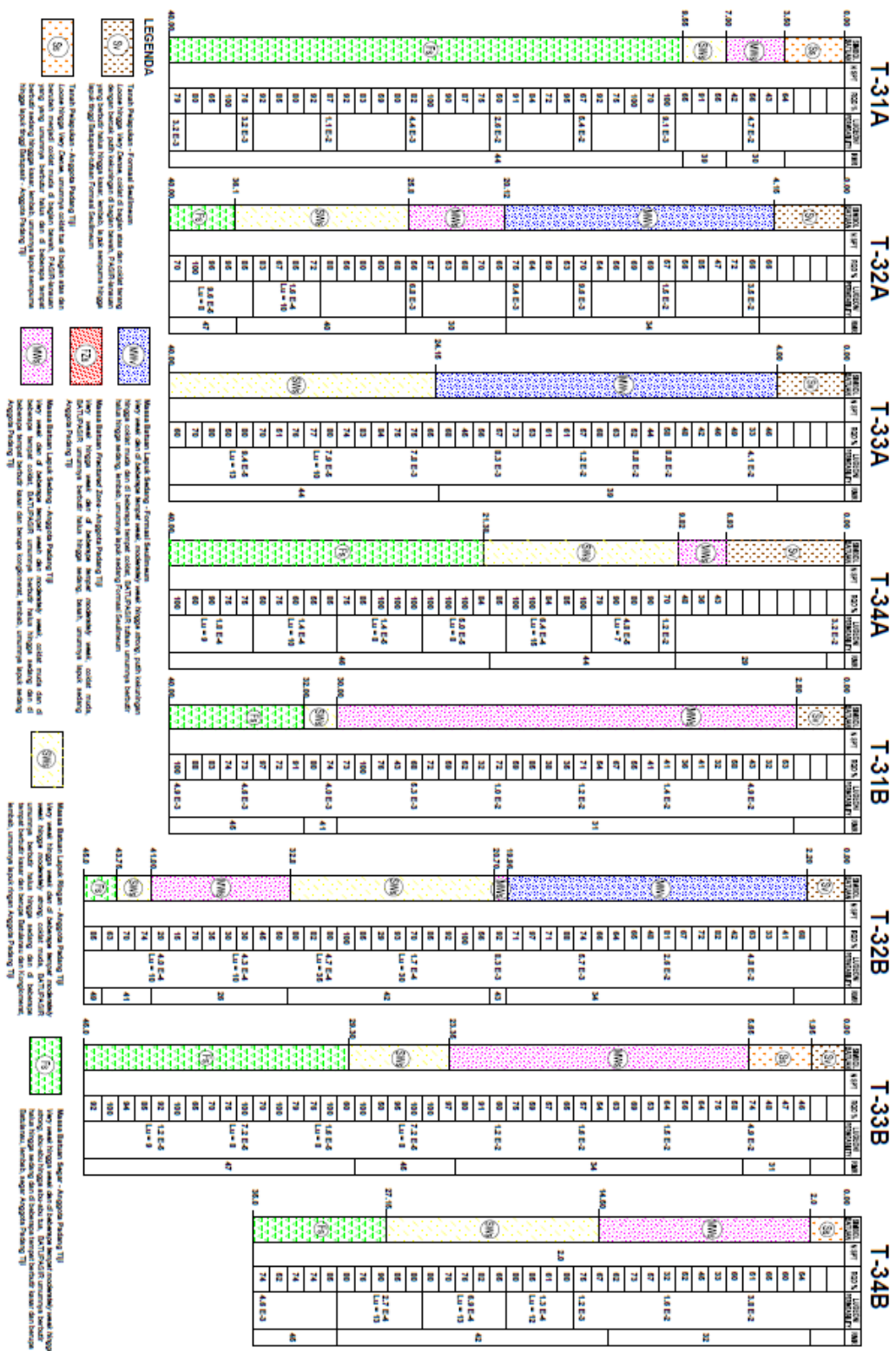
5.2 Saran

1. Melakukan analisis dengan pembebanan dinamis untuk beban yang ada pada Terowongan 3 seperti beban alat atau kendaraan yang nantinya akan dilewati oleh terowongan.
2. Melakukan analisis untuk memodelkan deformasi yang terjadi pada Terowongan 3 secara longitudinal agar dapat memprediksi deformasi yang terjadi dengan lebih akurat serta dapat mengeluarkan rekomendasi penyangga yang lebih baik.
3. Melakukan pemodelan dengan *forepoling* untuk mengetahui efek dari pemasangan *forepoling* yang digunakan dalam penggalian Terowongan 3 terhadap deformasi atau faktor keamanan dari Terowongan 3 Sigli-Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amberg, F. 2011. *For a correct interpretation of ground reaction curves*. 12th Congress of ISRM Beijing, China.
- Fairhurst & Carranza. 2000. *Application of the Convergence-Confinement Method of Tunnel Design to Rock Masses That Satisfy the Hoek-Brown Failure Criterion*
- Hoek, E. , 2000. *Practical Rock Engineering Chapter:12*. Canada
- Tim Konsultan Indra Karya. 2020. *Laporan Detailed Engineering Design Terowongan 3*. Semarang: Indra Karya.
- <https://tunnel.ita-aites.org/en/how-to-go-underground/design/support-systems>
diakses pada tanggal 16 September 2020 pukul 15.00 WIB
- Karakus, M. Shen, Jiayi. 2014. *Simplified Method for Estimating the Hoek-Brown Constant for Intact Rocks*.
- Kovacs, D., Vasarhelyi, B. 2017. *Empirical Method of Calculating the mechanical parameters of the Rock Mass*. Periodica Polytechnica Civil Engineering.
- Li, Charlie C. 2017 *Principles of Rockbolting Design*., Journal of Rock Mechanics.
- Mehra, Pariksit. 2016. *Three Dimensional Simulation of Tunnel Excavation using 2D Finite Element Software*.
- Prasetyo, Simon H., Wattimena, Ridho K. 2018. *Integration of Ground Reaction Curve Equilibrium Strain Approach in Designing Tunnel Support System in Weak Rock Masses*.
- Zang, A., Labuz, Josef, F. 2012. *Mohr Coulomb Failure Criterion*. Rock Mechanics and Rock Engineering Journal.
- Zhang et.al. 2018. *Quantitative Assessment of the correlation between rock mass rating (RMR) and Geological Strength Indeks (GSI)*

Lampiran 1 Hasil Pengeboran



Lampiran 2 Hasil Uji Lab

Seksi Banda Aceh menuju Sigli						
T-35 A						
Kedalaman (m)	6,5-7	21-22,00	29,25-30	35-36	39,2-40	40-43,65
UCS (Mpa)	0,25	10,74	10,90	10,03	7,88	1,49
Poisson	0,20			0,29		
Cohesion (Mpa)				0,50	0,40	0,08
Density	1,80	2,20	2,10	1,97	2,00	1,97
Modulus Young (Gpa)	0,40			5,70		
Friction Angle °				31,48	29,24	18,04
UTS (Mpa)		0,48	0,55	0,99	0,50	0,31
T-36 B						
Kedalaman (m)	1,8-2,5	19,1-19,7	26,1-26,9	33,4-34	38,4-38,9	45-45,6
UCS (Mpa)	4,43	4,05	8,59	5,57	6,35	6,99
Poisson	0,27			0,23		
Cohesion (Mpa)				0,28		0,35
Density	2,13	1,94	2,15	1,97	2,00	1,94
Modulus Young (Gpa)	6,00			2,40		
Friction Angle				26,07		28,07
UTS (Mpa)		0,28	0,70	0,19	0,37	1,93

Lampiran 3 Hasil Uji Lab

Seksi Sigli menuju Banda Aceh						
T-35 B						
Kedalaman (m)	6,1-6,6	22,4-23	30,3-30,9	34,4-35	37,2-37,8	42,4-43
UCS (Mpa)	2,93	1,89	5,68	3,27	4,27	4,78
Poisson	0,23			0,22		
Cohesion (Mpa)				0,18	0,21	0,24
Density	1,80	2,10	2,06	2,00	2,00	2,03
Modulus Young (Gpa)	0,20			1,13		
Friction Angle				22,39	24,28	25,14
UTS (Mpa)		0,41	0,88	0,34	0,32	0,54
T-36B						
Kedalaman (m)	6,4-6,6	9,7-9,9	12,3-12,8	14,2-14,6	17,6-18	22,6-22,8
UCS (Mpa)	3,02	2,74	3,77	6,67	3,40	5,52
Poisson	0,23		0,24			
Cohesion (Mpa)				0,19		0,17
Density	1,90	1,70	1,80	2,10	1,90	1,95
Modulus Young (Gpa)	0,28		0,20			
Friction Angle				22,39		19,05
UTS (Mpa)		0,20	0,25	0,47	0,21	0,48

Lampiran 4 Data Hasil Uji Laboratorium

Jenis Batuan	RMR	GSI	UCS (MPa)	UTS (MPa)	Poisson ratio	Cohesion (MPa)	Density (gr/cc)	Angle of friction (°)	Modulus Young (GPa)
Seulimeum (Lapuk Sedang)	38,50	34,50	1,59		0,20		1,80	20,00	0,30
Padang Tiji (Lapuk Ringan)	44,25	40,25	5,80	0,51	0,27	0,30	2,01	22,72	5,70
Padang Tiji (Lapuk Sedang)	34,14	30,14	6,18	0,37	0,23	0,19	2,00	22,39	1,13
Padang Tiji (Batupasir Segar)	48,60	44,60	5,49	0,65	0,23	0,28	2,00	25,36	2,40

Lampiran 5 Perhitungan *Angle Of Friction*

Angle of Friction	$\theta_m = 20\sigma_{cm}^{0,25}$	$\theta_m = 25(1 + 0.01RMR)$	$\frac{\theta_m}{\theta_i} = 0,3 + 0,7x \frac{RMR_{89}}{100}$	Average
Seumileum (Lapuk Sedang)	11.8	34.6	0.0	15.5
Padang Tiji (Lapuk Ringan)	17.4	36.1	13.9	22.4
Padang Tiji (Lapuk Sedang)	15.9	33.5	12.1	20.5
Padang Tiji (Batupasir)	17.9	37.2	16.2	23.8

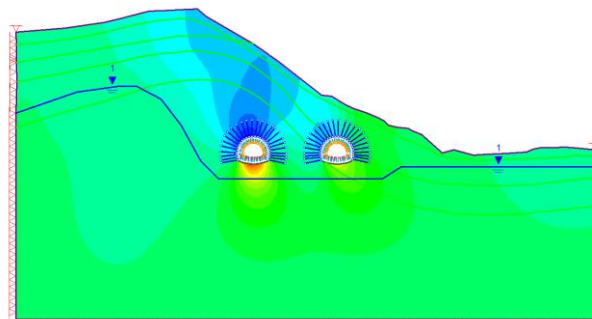
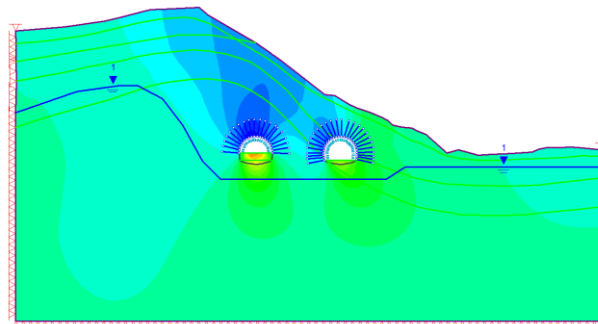
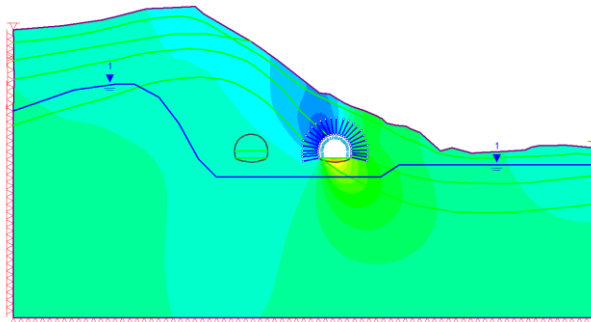
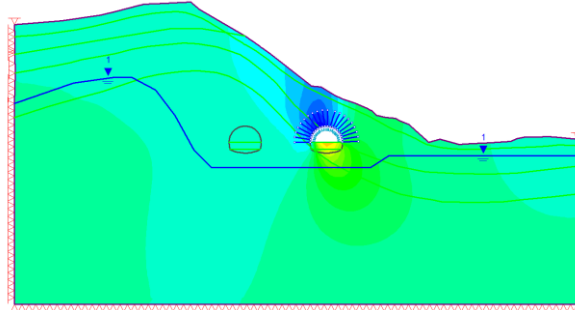
Lampiran 6 Perhitungan Kohesi

Cohesion	$c_m = \frac{\sigma_{cm}}{2} \times \frac{1 - \sin\theta_m}{\cos\theta_m}$	$\frac{c_m}{c_i} = \frac{RMR_{89}}{RMR_{89} + 6(100 - RMR_{89})}$	Average
Seumileum (Lapuk Sedang)	0.04	0.02	0.03
Padang Tiji (Lapuk Ringan)	0.17	0.03	0.10
Padang Tiji (Lapuk Sedang)	0.12	0.02	0.07
Padang Tiji (Batupasir)	0.18	0.04	0.11

Lampiran 7 Perhitungan Young Modulus

Young	$\frac{E_m}{E_i} = \frac{RMR_{89}}{RMR_{89} + 6(100 - RMR_{89})}$	$\frac{E_m}{E_i} = \frac{e^{(RMR_{89}-100)}}{22.94}$	Average
Seumileum (Lapuk Sedang)	0.094	0.021	0.058
Padang Tiji (Lapuk Ringan)	0.117	0.502	0.309
Padang Tiji (Lapuk Sedang)	0.080	0.064	0.072
Padang Tiji (Batupasir)	0.136	0.255	0.196

Lampiran 8 Tahapan Analisis Numerik dengan Ilustrasi *Contour Total Displacement*



Lampiran 9 Tabel Perhitungan RMR

T-31A												
Depth	Rock Type	RQD		UCS		Spacing		Groundwater		Discontinuity		RMR
0--3,5	Soil											
3,5--7	Moderately Weathered Sandstone	41	8	5	2	0	8	5	7	4	8	31
7--9,55	Slightly Weathered Sandstone	70	13	5	2	0	8	5	7	6	12	40
9,55--40	Fresh Sandstone	77	17	5	2	0	10	5	7	7	14	48
T-33A(40m)												
Depth	Rock Type	RQD		UCS		Spacing		Groundwater		Discontinuity		RMR
0--4	Soil											
4-24,15	Moderately Weathered Volcanic	57	13	5	2	0	10	5	7	8	16	46
24,15-40	Slightly Weathered Sandstone	72	13	5	2	0	8	5	7	8	16	44

Lampiran 10 Tabel Perhitungan RMR

T-32A												
Depth	Rock Type	RQD		UCS		Spacing		Groundwater		Discontinuity		RMR
0--4,15	Soil											
4,15--20,12	Moderately Weathered Volcanic	64	13	5	2	0	8	5	7	4	8	36
20,12--25,8	Moderately Weathered Sandstone	62	13	5	2	0	8	5	7	4	8	36
25,8--36,1	Slightly Weathered Sandstone	74	13	15	2	0	10	5	7	6	12	42
36--40	Fresh Sandstone	90	17	25	2	0	10	5	7	7	14	48

T-34A(40m)												
Depth	Rock Type	RQD		UCS		Spacing		Groundwater		Discontinuity		RMR
0--6,93	Soil											
6,93--9,82	Moderately Weathered Sandstone	46	8	5	2	0	8	5	7	4	8	31
9,82--21,38	Slightly Weathered Sandstone	88	17	5	2	0	10	5	7	6	12	46
21,38-40	Fresh Sandstone	78	17	5	2	0	10	5	7	7	14	48

*Semua hasil akhir RMR dikurangi 2

Lampiran 11 Hasil Deformasi Sebelum Penyanggaan

Unsupported			
Vertical(3A)(%)	Horizontal(3A)(%)	Vertical(3B)(%)	Horiozntal(3B)(%)
31,99	34,58	25,45	24,09
31,41	27,54	24,38	23,34
30,14	24,11	22,60	22,89
29,66	22,95	22,25	22,20
27,98	11,43	20,38	20,93
14,45	10,00	18,70	19,96
	8,54	17,44	19,04
		15,29	18,77
		13,92	14,06
		12,91	13,11
			13,06

Lampiran 12 Hasil Deformasi Setelah Penyanggaan

Supported			
Vertical(3A)(%)	Horizontal(3A)(%)	Vertical(3B)(%)	Horizontal(3B)(%)
0,01	0,07	0,02	0,01
0,01	0,07	0,02	0,01
0,01	0,07	0,02	0,02
0,01	0,07	0,02	0,02
0,01	0,07	0,02	0,02
0,01	0,07	0,02	0,02
0,01	0,07	0,02	0,02
0,01	0,07	0,02	0,02
0,01	0,07	0,02	0,02
0,01	0,07	0,02	0,02
0,01	0,07	0,02	0,02
0,01	0,07	0,02	0,02
0,01	0,07	0,02	0,02
0,01	0,07	0,02	0,02
0,01	0,07	0,02	0,02

Lampiran 13 Properti *Field Stress*



Lampiran 14 Properti Liner

Define Liner Properties

Final Wall Invert

Name: Final Wall Invert Color: █

Liner Type: Reinforced Concrete

☒ Reinforcement

Common Types █

Spacing (m): 1

Section Depth (m): 0.254

Area (m²): 0.00129

Moment of Inertia (m⁴): 2.0873e-005

Young's Modulus (MPa): 200000

Poisson Ratio: 0.2

Compressive Strength (MPa): 0.2

Tensile Strength (MPa): 0.2

Weight (kg/m): 10.142

Rebar(US): #29 (diameter=28.65mm)

☐ Stage Concrete Properties

Define Factors...

☒ Concrete

Thickness (m): 0.6

Young's Modulus (MPa): 20000

Poisson Ratio: 0.15

Compressive Strength (MPa): 19

Tensile Strength (MPa): 1.9

Unit Weight (MN/m³): 0.024

Material Type: ☒ Elastic ☐ Plastic

☐ Include Weight in Analysis

☐ Sliding Gap

Strain at Locking: 5 %

Beam Element Formulation: Timoshenko

Copy To... ☐ Show only properties used in model OK Cancel

Lampiran 15 Properti Bolt

Define Bolt Properties

Bolt Terowongan Aceh

Name: Bolt Terowongan Aceh Bolt Color: █

Bolt Properties

Bolt Type: End Anchored

Bolt Diameter (mm): 25

Bolt Modulus, E (MPa): 200000

Tensile Capacity (MN): 0.2

Residual Tensile Capacity (MN): 0

Out-of-plane Spacing (m): 1

Bolt Model

☐ Elastic ☐ Plastic ☐ Joint Shear

Pre-Tensioning

Pre-Tensioning Force (MN): 0 ☒ Constant Force in Install Stage

Face Plates

☐ Attached Face Plates

☐ Add Pull-Out Force

Force (MN): 0

☐ Constant Shear Stiffness

Stiffness (MN/m/m): 0

☐ Add Bulges

Define Bulges ...

Bond Length

☐ Percent of Length: 20

☐ Length (m): 1

☐ Secondary Bond Length Define...

Copy To... ☐ Show only properties used in model OK Cancel